

Internationaler Branchenreport für den strategischen Einkauf der Rheinwerk Robotics GmbH

Annahmen für dieses Briefing: Rheinwerk Robotics ist ein mittelständischer Premium-OEM mit Sitz in Augsburg ¹, hoher Variantenvielfalt, projektgetriebenem Geschäft, mittleren Losgrößen sowie einer Beschaffungsstruktur mit technologisch kritischen Einzelteilen, zertifizierungsrelevanten Systemkomponenten und serviceintensivem Aftermarket. Wo im Folgenden keine belastbare öffentliche Zahl für genau diese fiktive Firma existiert, sind Bandbreiten und Bewertungen ausdrücklich als **Einkaufsannahme** gekennzeichnet.

Executive Summary

Die internationale Robotik- und Automationsindustrie ist aus Einkaufssicht 2026 kein homogener Wachstumsmarkt, sondern ein Markt mit **gleichzeitigem Nachfragewachstum, regionaler Spreizung und harter Komponentenknappheit in einzelnen Engpasswarengruppen**. Global wurden 2024 rund 542.000 Industrieroboter installiert; das war der zweithöchste Jahreswert der Geschichte, die weltweite installierte Basis stieg auf 4,664 Millionen Einheiten. China ² allein stand 2024 für 54 % der Neuinstallationen, Asien ³ insgesamt für 74 %, während Europa ⁴ 16 % und die Amerikas 9 % erreichten. Für 2025 erwartet die International Federation of Robotics ⁵ erneut Wachstum; zugleich bleiben geopolitische Spannungen, Handelsstörungen und regionale Investitionsschwäche belastend.

⁶

Für Rheinwerk Robotics bedeutet das: **die Absatzseite bleibt grundsätzlich intakt, die Beschaffungsseite bleibt selektiv angespannt**. Nachfragefelder außerhalb der klassischen Verbrenner-Automobilproduktion gewinnen an Gewicht: Elektronik, Metall- und Maschinenbau, Intralogistik, Labor- und Medizintechnik sowie Batterie- und EV-nahe Fertigung. In der IFR-Struktur lagen 2024 Elektronik und Automotive jeweils bei rund einem Viertel der weltweiten Industrieroboterinstallationen, die Metall- und Maschinenbauindustrie bei etwa einem Sechstel. Im professionellen Service-Robotikmarkt war Transport und Logistik mit 102.900 verkauften Einheiten die größte Anwendung; medizinische Robotik wuchs 2024 sehr stark. Parallel bleibt die Batterie- und Zellfertigung ein struktureller Automatisierungstreiber, auch wenn die europäische EV-Nachfrage 2024/25 uneinheitlich verlief. ⁷

Der für den Einkauf wichtigste Unterschied liegt zwischen **standardisierbaren** und **technologisch verblockten** Warengruppen. Bei Metallteilen, Kabelsätzen, Verpackung, Teilen der Logistik sowie standardnahen Engineering-Umfängen kann Rheinwerk typischerweise mit Wettbewerb, Regionalisierung, Bündelung und Should-Costing verhandeln. Bei Präzisionsgetrieben, hochdynamischen Servoantrieben, sicherheits- und zertifizierungsrelevanter Steuerungselektronik, Halbleitern, Embedded-Software und proprietären Plattformen ist die Lieferantenmacht deutlich höher, weil Qualifikation, Integrationsaufwand und Lock-in-Effekte die kurzfristige Substituierbarkeit begrenzen. Die zugrunde liegende Marktkonzentration ist real: Die OECD beschreibt Halbleiter als stark upstream-lastig, hoch spezialisiert und geografisch in wenigen, überwiegend asiatischen Volkswirtschaften konzentriert; einzelne Segmente wie Advanced Logic oder Memory sind besonders konzentriert. ⁸

Die Verhandlungskonsequenz ist eindeutig: **Rheinwerk sollte nicht versuchen, alle Warengruppen mit derselben Preislogik zu führen.** Harte Preisverhandlungen sind vor allem dort sinnvoll, wo Spezifikation, Prozess und Lieferantenbasis austauschbar sind. Wo technologische Lock-ins, Freigaben, Software-Ökosysteme oder Safety-Zertifizierungen dominieren, ist **Versorgungsstabilität oft wirtschaftlich wichtiger als der letzte Prozentpunkt im Listenpreis.** Dort muss der Einkauf mit Bündeln aus Forecast-Qualität, Entwicklungskooperation, NRE-Teilung, SLA-Mechanik, Eskalationsrechten, Lifecycle-Vereinbarungen und Exit-Szenarien arbeiten statt mit reinem Preisdrücken. ⁹

Die wichtigste Stoßrichtung für die nächsten 12–24 Monate lautet deshalb: **Dual Sourcing ausbauen, proprietäre Abhängigkeiten abbauen, daten- und vertragssichere Plattformen bevorzugen, Preisgleitklauseln nur indexgebunden zulassen, Software- und Cyberpflichten in Verträge ziehen und Engpasskomponenten partnerschaftlich steuern.** Ein pauschales Reshoring ist dafür kein Allheilmittel; die OECD zeigt, dass eine starke Lokalisierung von Lieferketten zwar politisch attraktiv wirken kann, aber ökonomisch teuer sein und die Stabilität nicht automatisch verbessern muss. Zielführender ist für Rheinwerk ein diszipliniertes De-Risking mit regionaler Diversifikation, Multi-Vendor-Ansatz und klaren Technologie-Entscheidungen. ¹⁰

Marktbild der Robotik und Automation

Globale Marktentwicklung und Nachfragesegmente

Der globale Robotikmarkt wächst strukturell weiter, aber nicht mehr synchron. Nach IFR-Daten lagen die weltweiten Neuinstallationen 2024 bei 542.000 Einheiten; annualisierte Installationen über 500.000 wurden damit das vierte Jahr in Folge erreicht. Die globale installierte Basis stieg auf knapp 4,7 Millionen Roboter. Die regionale Gewichtsverteilung verschiebt sich weiter Richtung China ² und Asien: China installierte 2024 rund 295.000 Einheiten, Japan 44.500, die USA ¹¹ 34.200, Südkorea ¹² 30.600 und Deutschland ¹³ 26.982. Diese fünf Märkte stehen zusammen für 80 % der weltweiten Installationen. ¹⁴

Nach Endmärkten bleibt Automotive wichtig, aber nicht mehr allein taktgebend. Elektronik und Automotive lagen 2024 jeweils bei grob einem Viertel der weltweiten Installationen; Metall- und Maschinenbau erreichte rund 16 % und war damit klar drittgrößtes Kundensegment. Für den Einkauf ist das relevant, weil Rheinwerk damit in mehreren seiner Zielmärkte zugleich auf dieselben Engpasskomponenten zugreift: Motion Control, Präzisionsmechanik, Vision, IPCs, Safety und zunehmend Software. Engpässe werden dadurch nicht nur von Autobauern, sondern auch von Elektronik-, Logistik- und Medtech-Projekten getrieben. ¹⁵

Wachstumsfelder außerhalb der klassischen Pkw-Endmontage sind real. Die professionelle Service-Robotik erreichte 2024 fast 200.000 verkaufte Einheiten; mehr als jede zweite dieser Einheiten entfiel auf Transport und Logistik. Medizinische Robotik legte 2024 stark zu, mit Zuwächsen bei Reha-/Therapie-, Chirurgie- und Diagnostik-/Laborrobotik. Für Rheinwerk ist das kein Randthema: Auch wenn das Unternehmen selbst primär industrielle Anwendungen bedient, ziehen Laborautomation, intralogistische Zellen, modulare Produktionssysteme und medizinnähe Automation auf **denselben Zuliefererpool in Sensorik, Antrieb, Safety, IPC und Embedded Software** zu. ¹⁶

Die Batterie- und EV-nahe Fertigung bleibt ein Treiber, aber mit regional unterschiedlicher Dynamik. Die Internationale Energieagentur ¹⁷ beziffert die globale Batterienachfrage im Energie-/EV-Sektor 2024 auf etwa 1 TWh; bis 2030 werden im Hauptszenario mehr als 3 TWh erwartet. 2024 stieg die EV-Batterienachfrage auf über 950 GWh; besonders stark wuchs der Anteil elektrischer Trucks. Gleichzeitig

stagnierte die Batterienachfrage in der Europäischen Union 2024, während die Nachfrage in China und den USA zulegte. Für den Einkauf heißt das: Die Batterie-Automation bleibt strukturell attraktiv, aber europäische Lieferabrufe werden volatiler und projektformiger. ¹⁸

Regionale Schwerpunkte und die Rolle deutscher und europäischer Hersteller

Europa ⁴ bleibt technologisch stark, aber in der Breite kostenseitig unter Druck. IFR-Daten zeigen für 2024 in Europa 85.000 installierte Industrieroboter, den zweithöchsten Wert der Historie. Gleichzeitig fiel die Region 2024 um 8 % gegenüber dem Vorjahr zurück; Deutschland blieb mit knapp 27.000 Einheiten größter europäischer Markt. Die Region profitiert vom Nearshoring-Trend, aber die Beschaffungskosten und die Investitionszurückhaltung belasten. Der VDMA ¹⁹ erwartet für die deutsche Robotik- und Automationsindustrie 2026 einen Umsatzrückgang von 5 % auf 14,1 Mrd. EUR; die europäische Machine-Vision-Industrie soll 2026 nach drei schwächeren Jahren nur moderat wieder wachsen. ²⁰

Die europäische Stärke liegt weniger in Volumen als in **Prozesstiefe, Safety, Systemintegration und Qualitätswahrnehmung**. Westlicheuropäische Länder erreichten 2024 im verarbeitenden Gewerbe eine Roboterichte von 267 Robotern je 10.000 Beschäftigte und lagen damit vor Nordamerika und Asien; Deutschland lag mit 449 sogar auf Rang drei weltweit. Zusätzlich ist die europäische Automobilindustrie hoch automatisiert; sechs europäische Länder liegen bei der Automotive-Roboterichte in den globalen Top Ten. Das stützt Rheinwerks Premiumpositionierung, erhöht aber gleichzeitig den internen Beschaffungsdruck: Premiumkunden erwarten Premiumzuverlässigkeit, unabhängig davon, ob Schlüsselkomponenten aus Europa, Asien oder den USA stammen. ²¹

China ² verschiebt das Wettbewerbsbild fundamental. IFR meldet, dass chinesische Anbieter 2024 erstmals mehr Roboter im Heimatmarkt verkauften als ausländische Lieferanten; ihr Inlandsmarktanteil stieg auf 57 %. Die Robotikproduktion in China expandiert weiter, IFR sieht dort weiterhin Potenzial für durchschnittlich rund 10 % jährliches Wachstum bis 2028. Für Rheinwerk ist das aus Einkaufssicht doppelt relevant: Erstens steigt der Kostendruck in Mid-Cost-Segmenten. Zweitens wächst in China die Verfügbarkeit „good enough“-fähiger Komponenten, die als Dual-Source oder Preisanker nutzbar sein können – allerdings nicht automatisch für Premium- und Safety-Anwendungen. ²²

Mexiko ²³ bleibt ein wichtiger Beschaffungs- und Produktionsstandort für Nordamerika-nahe Lieferketten. Das US-Handelsministerium beschreibt Mexiko als fortgeschrittenen Fertigungsstandort mit Schwerpunkten in Automotive, Aerospace, Medizintechnik und Elektronik; Nearshoring treibt dort die Nachfrage nach Automation. Gleichzeitig weist die OECD auf strukturelle Engpässe bei Transport, digitaler Konnektivität, Regulierung, erneuerbarer Energie und Wasser hin. Für Rheinwerk ist Mexiko deshalb kein „billiger Ersatz für Asien“, sondern eher ein taktischer Regionalisierungsbaustein für Nordamerika-orientierte Baugruppen und Second Sources. ²⁴

Automatisierung, Fachkräftemangel, Nearshoring und KI

Der Fachkräftemangel bleibt ein struktureller Nachfragetreiber. Die OECD betont, dass alternde Belegschaften und knappe geeignete Bewerber in vielen Industrieländern die Arbeitsmärkte verengen; zusätzliche Rekrutierungsschwierigkeiten treten gerade bei Firmen auf, die in grüne, digitale und KI-Technologien investieren. Die IFR nennt den Arbeitskräftemangel explizit als einen der zentralen Treiber der Robotikadoption. Für Rheinwerk bedeutet das: Selbst wenn einzelne Endmärkte zyklisch schwanken, bleibt die Grundlogik pro Automation intakt. ²⁵

Nearshoring und Resilienz bleiben politisch und operativ relevant, aber der Einkauf sollte sich von rein politischen Narrativen lösen. IFR verweist auf Nearshoring als Stütze der europäischen

Roboternachfrage. Gleichzeitig zeigt die OECD modellbasiert, dass eine stark lokalisierte Lieferkette den Welthandel deutlich reduzieren, BIP kosten und die Stabilität keineswegs automatisch verbessern würde. Für Rheinwerk folgt daraus: **nicht vollständige Regionalisierung**, sondern gezielte Entzerrung kritischer Abhängigkeiten. Typische Maßnahmen sind EU-/CEE-Second-Source bei Metall, Kabeln und Montagebaugruppen; asiatische Diversifikation bei Elektronik; und Notfall-Alternativen für Halbleiter- und Softwarepfade. ²⁶

KI verändert die Robotik inzwischen spürbar, aber aus Einkaufssicht nicht primär als „Trendfolie“, sondern als **Anforderungsverschiebung**. Die IFR beschreibt KI als Enabler für bessere Vision, Anpassungsfähigkeit, Simulation und Physical AI; NIST hebt hervor, dass digitale Zwillinge Statusüberwachung, Anomalieerkennung, Verhaltensprognosen, Wartungsplanung und virtuelle Inbetriebnahme unterstützen. Für den Einkauf heißt das: Lieferanten von rechennahen Komponenten, Hochleistungssensorik, Edge-IPC, Software-Plattformen und Simulationswerkzeugen werden strategisch wichtiger. Gleichzeitig wächst dort das Lock-in-Risiko. ²⁷

Wertschöpfungskette und kritische Warengruppen

Relevante Wertschöpfungskette aus Einkaufssicht

Die zentrale Wertschöpfungskette von Rheinwerk Robotics lässt sich aus Einkaufssicht in acht Stufen lesen: **Mechanik, Antrieb/Getriebe, Steuerungselektronik, Sensorik/Vision, Software/Simulation/KI, Systemintegration, Fertigung/Montage** und **Service/Lifecycle**. Kritisch sind nicht alle Stufen gleichermaßen. Kostenkritisch sind regelmäßig Mechanik, Motion und Elektronik. Lieferfähigkeitskritisch sind Präzisionsgetriebe, spezielle Servos, Halbleiter/IPC, Safety-Elektronik und proprietäre Softwarebausteine. Qualitätskritisch sind Getriebe, Sensorik/Vision, Safety und Integration. Technologisch differenzierend sind heute vor allem Motion-Control-Performance, Vision/AI, offene Daten- und Kommunikationsschnittstellen, virtuelle Inbetriebnahme und After-Sales-Datenzugriff. ²⁸

Die eigentliche Beschaffungshebelwirkung steckt dabei nicht nur in Stückpreisen, sondern in **Schnittstellen und Folgekosten**. Eine etwas teurere, aber offen integrierbare Plattform mit stabilen Safety- und Cyber-Mechaniken kann kaufmännisch günstiger sein als ein nominell billigeres, proprietäres System mit hohem Integrations- und Ersatzteil-Lock-in. Genau hier gewinnen der EU Data Act, OPC UA und VDA 5050 strategische Bedeutung: Datenzugang, Interoperabilität und Multi-Vendor-Fähigkeit werden vom „Technikthema“ zum Verhandlungshebel des Einkaufs. ²⁹

Kritische Warengruppenmatrix

Warengruppe	Strategische Bedeutung	Typische Lieferantenländer	Lieferantenmacht	Technische Abhängigkeit	Preisrisiko	L
Servomotoren und Antriebe	Sehr hoch	Japan ³⁰ , Deutschland ¹³ , Südkorea ¹² , China ²	Hoch	Hoch bei Performance-/ Safety-Freigaben	Mittel bis hoch	M h
Präzisionsgetriebe und Harmonic Drives	Sehr hoch	Japan ³⁰ , Deutschland ¹³ , China ²	Sehr hoch	Sehr hoch	Mittel bis hoch	H

Warengruppe	Strategische Bedeutung	Typische Lieferantenländer	Lieferantenmacht	Technische Abhängigkeit	Preisrisiko	L
Steuerungselektronik	Sehr hoch	Deutschland ¹³ , USA ¹¹ , Taiwan ³¹ , Japan ³⁰	Hoch	Hoch	Hoch	H
Sensorik und Kamerasysteme	Hoch	Japan ³⁰ , Deutschland ¹³ , Schweiz ³² , USA ¹¹ , China ²	Mittel bis hoch	Mittel bis hoch	Mittel	M
Industrie-PCs, Halbleiter und Chips	Sehr hoch	Taiwan ³¹ , Südkorea ¹² , USA ¹¹ , Japan ³⁰ , China ²	Sehr hoch	Hoch	Hoch	H
Sicherheitskomponenten	Sehr hoch	Deutschland ¹³ , Japan ³⁰ , USA ¹¹	Hoch	Sehr hoch	Mittel	M
Aluminium- und Stahlbauteile	Mittel bis hoch	Deutschland ¹³ , Polen ³³ , Tschechien ³⁴ , Türkei ³⁵ , China ²	Niedrig bis mittel	Mittel	Mittel bis hoch	M
Kabelsätze und Steckverbindungen	Mittel bis hoch	Polen ³³ , Rumänien ³⁶ , Mexiko ²³ , China ²	Mittel	Mittel	Mittel	M
Softwarelizenzen und Embedded Systems	Sehr hoch	USA ¹¹ , Deutschland ¹³ , Israel ³⁷	Hoch bis sehr hoch	Sehr hoch	Hoch	N m
Engineering-Dienstleistungen	Mittel bis hoch	Deutschland ¹³ , Polen ³³ , Indien ³⁸ , Tschechien ³⁴	Mittel	Mittel	Mittel	M
Logistik und Verpackung	Mittel	Global, regional	Niedrig bis mittel	Niedrig	Mittel	M h

Die Matrix ist eine **Einkaufssynthese**: Die Bewertungen kombinieren öffentlich belegte Marktkonzentration bei Halbleitern, regionale Robotikschwerpunkte, die Logistik- und Handelslage sowie regulatorische Anforderungen; wo keine veröffentlichte harte Quotenangabe für eine einzelne Warengruppe vorliegt, ist die Einordnung bewusst als Einkaufsannahme verdichtet. Besonders stark belegt sind die Konzentration in Halbleitern, die Asienlastigkeit der Robotik, die Logistikvolatilität, die

steigende Relevanz offener Schnittstellen sowie der regulatorische Druck auf digitale Produkte und Datenzugriff. ³⁹

Lieferantenmarkt, Kostenlogik und Machtverhältnisse

Lieferantenmarkt und Machtverhältnisse

Aus Sicht des Einkaufs lassen sich die relevanten Lieferantenmärkte in vier Archetypen einteilen.

Erstens oligopolistische Hochtechnologiemärkte: Präzisionsgetriebe, Premium-Servo, Safety-nahe Elektronik, EDA-/Embedded-Stacks und einzelne Vision-Plattformen. Hier ist die Lieferantenmacht hoch bis sehr hoch, weil Freigaben, Performance, Safety, Software und Ersatzteile eine enge Bindung erzeugen. **Zweitens konzentrierte, aber technisch dualisierbare Märkte:** IPC, Sensorik, Standardsteuerung, Specialized Boards. Hier besteht Macht auf Lieferantenseite, aber der Einkauf kann durch frühzeitige technische Zweitfreigaben gegensteuern. **Drittens fragmentierte Industriemärkte:** Metallteile, Verpackung, Transport, Kabelkonfektionierung. Hier ist die Macht eher beim Kunden, sofern Zeichnung, Qualitätsabsicherung und Lieferperformance sauber standardisiert sind. **Viertens wissens- und plattformgetriebene Märkte:** Software, Simulationswerkzeuge, Cybersecurity-Komponenten und einzelne Engineering-Services. Hier entsteht Macht vor allem über Daten, Runtime-Modelle, Schnittstellen und Update-/Lifecycle-Hoheit. ⁴⁰

Für Rheinwerk sind Abhängigkeiten von Japan ³⁰, Deutschland ¹³, Schweiz ³², den USA ¹¹, Taiwan ³¹, Südkorea ¹² und China ² qualitativ plausibel und beschaffungsstrategisch relevant. Japan und Deutschland bleiben starke Quellen für Premium-Motion und industrielle A-Komponenten; Taiwan, Südkorea und die USA dominieren kritische Halbleitersegmente, Design- und Foundry-Pfade; China gewinnt Gewicht als Produktions- und Alternativlieferland, erhöht aber zugleich das Risiko aus Geopolitik, IP, Cyber und Qualitätsstreuung. Gerade bei Software und digitalen Produkten verschärfen sich die Machtverhältnisse durch den CRA-, NIS2- und Data-Act-Kontext zusätzlich. ⁴¹

Typische Argumentationsmuster der Lieferanten sind inzwischen relativ standardisiert: Verweis auf Rohmaterial- und Energiekosten, knappe Kapazität, erhöhte Compliance-Kosten, Subscription-Umstellung, längere Vorlaufzeiten, NRE-Aufwände, knappe Engineering-Ressourcen und fehlende Alternative wegen Spezifikation. Einkauflich wichtig ist die Trennlinie zwischen **berechtigter Kostenweitergabe** und **Margenverteidigung unter Verweis auf diffuse Marktrisiken**. Je proprietärer die Lösung, desto aggressiver neigen Lieferanten dazu, Knappheit in Verhandlungsmacht umzusetzen. Genau dort müssen Spezifikation, Datenzugriff, Ersatzteilpolitik und Exitfähigkeit von Anfang an vertraglich mitverhandelt werden. ⁴²

Kosten- und Preistreiber

Bei den harten Industriegütern bleiben **Rohmaterialien, Energie und Elektronik** die wichtigsten externen Kostentreiber. Die Weltbank erwartet 2026 insgesamt höhere Commoditypreise, getrieben durch Energie und einige Schlüsselmetalle; zugleich verweist sie auf wachsende Handelsbeschränkungen bei Metallen als zusätzlichen Volatilitätsfaktor. Die Weltstahlvereinigung sieht 2026 zwar nur moderates weltweites Stahl-Nachfragewachstum, aber die Unsicherheit bleibt hoch. Für Rheinwerk heißt das: Lieferantenargumente zu Aluminium-, Stahl- und Energiekosten sind grundsätzlich plausibel – aber nur, wenn sie durch Indizes, Energieanteile und Zeitbezug belegt werden. Pauschale Aufschläge ohne transparente Cost-Breakdown-Logik sollten zurückgewiesen werden. ⁴³

Bei Elektronik und Halbleitern hat sich die Marktlogik gegenüber 2021/22 verändert, aber nicht entspannt genug für naive Beschaffung. WSTS meldete für 2025 zunächst einen Wachstumsmarkt von

rund 701 Mrd. USD und hob die Erwartung später auf rund 772 Mrd. USD an; für 2026 wird sehr starkes weiteres Wachstum erwartet. Gleichzeitig beschreibt die OECD die Halbleiterwertschöpfung als geografisch konzentriert und interdependent, mit wenigen Schlüsselökonomien und hoher Spezifität der Bauteile. Für Rheinwerk ist deshalb nicht entscheidend, ob „der Halbleitermarkt insgesamt wächst“, sondern **ob genau die verwendeten Industrie-, Analog-, Sensor-, Leistungs- und Board-Komponenten alternativfähig sind**. Lieferantenargumente zu Technologieobsoleszenz, Allokation, Package-Änderungen oder Foundry-Risiken sind plausibel; pauschale Mehrpreise wegen „globaler Chipknappheit“ ohne konkrete Komponentennennung nicht. ⁴⁴

Lohnkosten und Engineering-Kapazitäten werden zum stillen Kostentreiber. Die OECD verweist auf breite Rekrutierungsschwierigkeiten; Firmen mit Investitionen in grüne, digitale und KI-Technologien berichten über besondere Hiring-Probleme. Für Rheinwerk betrifft das nicht nur eigene FTE, sondern auch externe SPS-, Safety-, Vision- und Embedded-Engineering-Dienstleister. Preisaufschläge auf Engineering-Leistungen sind dort plausibel, wo Know-how spezifisch und knapp ist; weniger plausibel sind großzügige Tagessatzsteigerungen ohne messbare Produktivitäts- oder Lieferverbesserung. Hier sollte Einkauf mit Skill-Matrix, Output-Verantwortung, Reuse-Quoten und Defect-Cost argumentieren. ⁴⁵

Logistik, Währung, Compliance und Software sind die unterschätzten Preistreiber. UNCTAD beschreibt 2025 einen Schifffahrtmarkt mit steigenden Kosten, hoher Unsicherheit und Rerouting; durch die Red-Sea-/Suez-Problematik lagen Transportdistanzen höher und Suez-Volumina im Mai 2025 noch deutlich unter 2023. Zugleich ist CBAM seit 1. Januar 2026 in Kraft, der EU Data Act gilt seit September 2025, der CRA zieht ab September 2026 Meldepflichten und ab Dezember 2027 Hauptpflichten nach sich, und die Machinery Regulation gilt ab Januar 2027 ausschließlich. Plausibel sind daher Aufschläge für validierte Cybersecurity, dokumentierte Conformity, Sicherheitsupdates, zusätzliche Prüf- und Reportingpflichten oder CO₂-nahe Materialdokumentation. Kritisch zu hinterfragen sind dagegen unpräzise „Compliance-Pauschalen“, wenn weder konkrete Normen noch tatsächliche Prüf- und Dokumentationskosten offengelegt werden. ⁴⁶

Typische Lieferantenargumente und Gegenargumente des Einkaufs

Lieferantenargument	Plausibilität	Risiko für Rheinwerk	Sinnvolle Rückfrage	Mögliche Gegenforderung	Ver
Unsere Rohstoffkosten sind gestiegen	Mittel bis hoch	Margenerosion bei Metall-/Kabel-/Mechanikteilen	Welcher Anteil ist indexgebunden, welcher Zeitraum, welcher Index?	Preisgleitung nur oberhalb/unterhalb definierter Schwelle	Sho Ma offe
Unsere Kapazitäten sind knapp	Hoch bei Motion/ Elektronik	Lieferverzug, Projektverschiebung	Welche Werke, welche Bottlenecks, welche Kundenallokation?	Kapazitätsreservierung gegen Forecast und SLA	For LTA Zus
Andere Kunden akzeptieren höhere Preise	Mittel	Preisspirale	Für welche Spezifikation, in welchem Volumen, in welcher Region?	Volumenbündel / Laufzeit / schnellere Zahlungsfreigabe nur gegen Preisstabilität	Ber Tar Alte

Lieferantenargument	Plausibilität	Risiko für Rheinwerk	Sinnvolle Rückfrage	Mögliche Gegenforderung	Ver
Für diese Spezifikation gibt es keine Alternative	Oft hoch	Lock-in	Welche Merkmale sind technisch zwingend und welche nur historisch gewachsen?	Gemeinsamer VA/VE-Workshop zur Entfeinerung der Spezifikation	Rec Sta Pla
Mindestabnahmemenge muss erhöht werden	Mittel	Lager- und Obsoleszenzkosten	Warum genau diese MOQ, welche Fertigungslosgröße liegt dahinter?	Abruf Lager, Konsignationsmodell, Preisstufe statt starrer MOQ	For Lag life
Wir brauchen verbindlichere Forecasts	Hoch	Allokationsnachteil	Welche Forecast-Genauigkeit ist für materialkritische Teile nötig?	Bindende Freeze-Zone nur gegen Priorisierung und Preisgarantie	For S& For
Die Lieferzeit beträgt aktuell 36 Wochen	Mittel bis hoch	Projektverzug	Welche Teile treiben die Vorlaufzeit und welche Alternativen gibt es?	Expedite-Option, Teillieferung, Second Source Freigabe	Eske Alte Sich
Software gibt es nur noch im Subscription-Modell	Hoch	Dauerhafte Opex-Last, Lock-in	Welche Funktionen, Nutzer, Runtime, Datenrechte sind enthalten?	Preisdeckel, Exit-Recht, Cap bei jährlicher Steigerung, Source Escrow	Lau Dat Mu Cor
Cyber-/Compliance-Kosten steigen	Hoch	Verdeckte Preisaufschläge	Für welche CRA/NIS2/Data-Act-Pflichten fallen welche Kosten an?	Audit- und Evidenzpflicht, Weitergabe nur gegen Nachweis	Cor Ver
Zertifizierung verhindert jede Änderung	Mittel	Technische Starre	Welche Teile der Zertifizierung wären tatsächlich neu zu prüfen?	Kosten-/Nutzen-Teilung für Requalifikation	Tes Var Cha

Die wirksamsten Gegenargumente sind selten rein rhetorisch. Sie funktionieren, wenn Rheinwerk mit **Daten, Kostentransparenz, Alternativpfaden, Zeitbezug** und **geschäftlichem Gegengewicht** arbeitet. Preisforderungen ohne Indexbezug, aber mit Verweis auf „den Markt“, sollten standardmäßig in offene Kostengespräche überführt werden. Echte Engpässe dagegen sollten nicht reflexhaft bestritten, sondern gegen Gegenleistungen getauscht werden: Priorisierung gegen Forecast-Disziplin, Preiskontinuität gegen Laufzeit, Datenfreigabe gegen Plattformbindung, NRE-Teilung gegen Exklusivitätsbegrenzung. Diese Logik passt zur dokumentierten Volatilität in Logistik, Compliance und Halbleitern sowie zur hohen Bedeutung offener Schnittstellen und des Datenzugriffs. ⁴⁷

Risiken, Compliance und Technologietrends

Internationale Beschaffungsrisiken

Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadenshöhe	Frühwarnindikatoren	Gegenmaßnahmen
Halbleiterstörung in Taiwan ³¹ / Ostasien	Mittel	Sehr hoch	Exportkontrollmeldungen, Foundry-/Packaging-Warnungen, Lead-Time-Sprünge	Alternative Boas freigeben, kritische Bauteile pufferen, Design-to-Availability
US-/EU-Exportkontrollen	Mittel bis hoch	Hoch	BIS-/EU-Updates, Dual-Use-List-Änderungen, Kundenland-Restriktionen	ECCN-/Dual-Use-Prüfung, End-User-Klauseln, Legal Review im Sourcing
Zoll- und Handelsrisiken	Mittel	Mittel bis hoch	Neue Tarife, CBAM-Änderungen, Ursprungsregeln	Zoll-Engineering, Ursprungskalkulation, Regionalisierung bestimmter Baugruppen
Seewegstörungen Suez/Red Sea	Mittel bis hoch	Mittel bis hoch	Transitzeitanstieg, Reederei-Zuschläge, Hafenstau	Multirouting, Suez-Stock, Incoterms, Nachverhandlung
China-Abhängigkeit bei Mid-Cost-Komponenten	Hoch	Mittel bis hoch	Preisverfall mit Qualitätsstreuung, politische Restriktionen, Cyber-Bedenken	Qualifizierte Diversifizierung in CEE, Wareneingangskontrolle, Supplier Audits
Qualitätsrisiko bei Niedriglohnverlagerung	Mittel	Hoch	steigende PPM, Rework, Feldfehler, Personalfluktuation beim Lieferanten	APQP/PPAP, Run Rate, Resident Engineer, Erstserienfreigabe verschärfen
IP- und Cybersecurity-Risiken	Hoch	Hoch	ungeklärte Updateprozesse, fehlende SBOM, unklare Datenhaltung	CRA-/NIS2-/SLA-Klauseln, Security Design, Audit-Fähigkeit
Mexiko-/Osteuropa-Infrastruktur- und Stabilitätsrisiken	Mittel	Mittel	Strom-/Wasserengpässe, Transportstörungen, politische Anpassungen	Standortmix, Business Continuity Review, lagernahe Konsignation
Single-Source bei Safety-/Softwarepfaden	Hoch	Sehr hoch	abgekündigte Releases, exklusive Runtime, unklare Ersatzteilpolitik	Source Escrow, Second-Source Plan, Second-Source Plattform, Vertragsescape

Die größte reale Gefahr liegt nicht in einem spektakulären Ereignis, sondern in der **Kumulation mehrerer mittelgroßer Störungen**: geopolitische Kontrollen, Transportumwege, Cyberpflichten, Obsoleszenz und regionale Nachfrageschübe können zusammen ein Projekt kippen, obwohl kein

Einzelrisiko „katastrophal“ wirkt. Die Quellenlage dafür ist klar: OECD und IFR verweisen auf Konzentration und Interdependenz, UNCTAD auf volatile Routen und Kosten, die Europäische Kommission auf mehr Regulierung in Daten- und Cyberfragen, BIS auf fortlaufende Exportkontrollanpassungen. ⁴⁸

Technologische Trends mit Einkaufsrelevanz

KI-basierte Robotik. KI wandert vom Add-on in den Kern der Plattform. IFR beschreibt AI, Physical AI und simulationsbasierte Lernumgebungen als wesentliche Treiber für die nächste Robotikgeneration. Für Rheinwerk erhöht das die Bedeutung von Edge-Rechenleistung, Trainings-/Simulationssoftware, Datenpipelines und leistungsfähiger Vision. Verhandlungstechnisch verschiebt sich die Macht zu Anbietern, die Hard- und Software gemeinsam kontrollieren. Lock-in-Risiko: hoch. Chance: strategische Partnerschaften mit klaren Daten- und API-Rechten. ⁴⁹

Machine Vision. Die europäische Bildverarbeitung erwartet 2026 zwar wieder Wachstum, aber nur moderat; technologisch treiben Embedded Vision, Hyperspectral Imaging und Deep Learning. Für Rheinwerk heißt das: Vision wird immer stärker differentiations- statt kataloggetrieben. Einkauflich sollte Vision nicht als reine Hardwareklasse beschafft werden, sondern als Stack aus Kamera, Optik, Beleuchtung, Treibern und AI-/Inference-Layer. Lock-in-Risiko: mittel bis hoch, besonders bei proprietären Toolchains. ⁵⁰

Kollaborative Robotik und autonome mobile Robotik. Cobots bleiben der Zugangspfad für flexible, personalarme Anwendungen; IFR betont ihre leichte Programmierung und ihren Nutzen für KMU. Im professionellen Service-Robotikmarkt ist Logistik bereits die größte Anwendung. Für Rheinwerk ist einkaufsseitig wichtig, dass cobot-/amr-nahe Komponenten häufig in neue, schnell wachsende Kundensegmente hinein verkauft werden – was bei Motoren, Batteriemanagement, Safety, Sensorik und IPCs zu zusätzlichem Bieterdruck führt. Offene Flotten- und Integrationsstandards sind deshalb nicht „nice to have“, sondern Preis- und Wechselhebel. ⁵¹

Digitale Zwillinge und virtuelle Inbetriebnahme. NIST beschreibt digitale Zwillinge als geeignet für Maschinenzustandsanalyse, Anomalieerkennung, Wartungsplanung und virtuelle Inbetriebnahme. Aus Einkaufssicht ist das vor allem ein Hebel für TCO und Projektmargen: Wenn Inbetriebnahmezeit, Nacharbeitsquote und Ramp-up-Risiko sinken, kann Rheinwerk bei Hardwarepreisen härter sein und gleichzeitig in Software/Simulation gezielter investieren. Lock-in-Risiko entsteht dort, wo Simulationsmodelle, Libraries oder digitale Zwillinge nur innerhalb eines proprietären Ökosystems nutzbar sind. ⁵²

Predictive Maintenance, Edge Computing und Industrial Cybersecurity. Der Wert vernetzter Produkte verschiebt sich in Richtung Zustand, Updatefähigkeit und Service-Reaktionszeit. NIS2 stellt Supply-Chain-Security und Managementverantwortung stärker heraus; der CRA schafft Lifecycle- und Reportingpflichten für digitale Produkte; die EU hat mit dem ICT Supply Chain Security Toolbox 2026 ausdrücklich Multi-Vendor-Strategien und die Vermeidung von High-Risk-Dependencies adressiert. Für Rheinwerk bedeutet das: Einkauf muss bei Embedded- und Softwarelieferanten SBOM, Patch- und Meldeprozesse, Updatepflichten, Incident-SLA und End-of-Support vertraglich absichern. Lock-in-Risiko: sehr hoch, wenn Daten und Security-Telemetrie nur beim Lieferanten liegen. ⁵³

Offene Schnittstellen und Plattformstrategien. OPC UA ist laut VDMA eine Kernvoraussetzung für Industrie-4.0-Interoperabilität; VDA 5050 schafft eine herstellerübergreifende Schnittstelle für mobile Roboter und Leitsteuerungen. Der EU Data Act stärkt zusätzlich den Zugriff von Nutzern auf Daten vernetzter Geräte und eröffnet mehr Wettbewerb im Aftermarket. Für Rheinwerk ist die Lehre eindeutig: Offene Schnittstellen sind kein IT-Schönheitswettbewerb, sondern **Verhandlungsmacht in**

Vertragsform. Wer Offenheit früh spezifiziert, senkt Umstiegsbarrieren, stärkt Second-Source-Optionen und reduziert die Nachverhandlungsmacht im Servicegeschäft. 54

Wettbewerbsumfeld und Verhandlungsposition

Wettbewerbsumfeld aus Einkaufssicht

Rheinwerk konkurriert gleichzeitig gegen drei Typen von Wettbewerbern. Erstens gegen große internationale Robotikhersteller mit globalem Footprint, plattformisierten Produktebenen und Einkaufsmacht in Motion, Elektronik und Software. Zweitens gegen asiatische Low-Cost- und Mid-Cost-Anbieter, die in standardnahen Segmenten preisaggressiv auftreten und zunehmend auch in Europa präsent sind. Drittens gegen europäische Premiumanbieter und Systemintegratoren, die bei Safety, Qualität, Turnkey-Kompetenz und Service punkten. Zusätzlich wachsen Software- und KI-Anbieter in die Wertschöpfung hinein und ziehen einen Teil der Differenzierung vom Hardware- in den Daten- und Softwarelayer. 55

Für Preisverhandlungen heißt das: Rheinwerk kann **nicht dauerhaft Premiumpreise am Markt verteidigen und gleichzeitig unstrukturierte Premiumeinkaufskosten akzeptieren**. Wo große OEMs über Volumen Vorteile haben, muss Rheinwerk mit Architektur, Modularität und Selektivität antworten. Ein Mittelständler hat selten die größte Volumenmacht, kann aber schneller standardisieren, Alternativen freigeben und TCO-orientiert einkaufen. In vielen Fällen ist deshalb nicht der Ziel-Einstandspreis entscheidend, sondern die Fähigkeit, eine Spezifikation so zu verändern, dass aus einem Ein-Lieferanten-Bauteil wieder eine verhandelbare Commodity wird. 56

Auswirkungen auf die Verhandlungsposition von Rheinwerk Robotics

Starke Verhandlungspositionen hat Rheinwerk typischerweise bei Metallteilen, Stahl-/Aluminiumstrukturen, Verpackung, Teilen der Logistik, standardisierten Kabelkonfektionen und abgrenzbaren Engineering-Arbeitspaketen. Dort kann das Unternehmen mit regionalen Alternativen, Zeichnungs- und Fertigungskompetenz, Ausschreibungsdruck, Bündelung und klaren Qualitätsmetriken arbeiten. Hier sollte Rheinwerk hart verhandeln, Preisgleitungen eng indexieren und Leistungsabweichungen konsequent monetarisieren. 57

Abhängig ist Rheinwerk bei Präzisionsgetrieben, hochdynamischen Servoantrieben, sicherheitskritischer Elektronik, spezifischen IPC-/Chip-Plattformen und proprietären Softwarelizenzen. Dort droht Lieferantenmacht vor allem über Freigabeaufwand, Time-to-Requalify, Software-Ökosysteme und Ersatzteilbindung. In diesen Feldern sollte Rheinwerk nicht primär mit Jahrespreisrunden arbeiten, sondern mit Kapazitätsfenstern, Entwicklungsroadmaps, EOL-/PCN-Regeln, SLAs, Pufferbeständen und Exitrechten. Partnerschaft ist hier wichtiger als kurzfristige Preisoptimierung – aber nur, wenn die Partnerschaft durch **harte Vertragsrechte** abgesichert ist. 58

Mit Volumen, Forecasts und Entwicklungskooperation kann Rheinwerk vor allem dort wirksam verhandeln, wo Lieferanten in der Planungssicherheit einen realen Wert sehen: bei Antrieben, Elektronikbaugruppen, Kabelsätzen, Engineering und Teilem der Vision-/IPC-Basis. Bei präzisen Forecasts, Freeze-Zonen und belastbarer SOP-/Ramp-up-Steuerung lässt sich echte Priorisierung kaufen. Wo Komponenten hochspezifisch sind, ist auch NRE-Sharing verhandelbar – allerdings nur gegen Gegenrechte wie Plattformstabilität, Exklusivitätsbegrenzung, Obsoleszenzfristen oder Preisdegression. 59

TCO als Argument sollte Rheinwerk besonders bei Software, Safety, Vision, Service und Lifecycle-Komponenten einsetzen. Der Data Act, CRA und NIS2 erhöhen die ökonomische Bedeutung von Datenzugriff, Updatefähigkeit, Patchmanagement und Incident-Transparenz. Eine Lösung mit höherem Einmalkaufpreis, aber offenen Schnittstellen, dokumentiertem Security-Prozess und freiem Datenzugang kann über die Lebensdauer deutlich günstiger sein. TCO ist dort glaubwürdig, wo Rheinwerk eigene Felddaten, Serviceeinsätze, MTBF/MTTR, Retrofitkosten und Lizenzfolgekosten sauber vorlegen kann. 60

Strategische Zugeständnisse sind sinnvoll, wenn sie nicht konsumtiv, sondern strukturell wirken: längere Laufzeit gegen Dokumentationsrechte, Forecast-Verbindlichkeit gegen Priorisierung, Volumencommitment gegen Preisdeckel, Co-Engineering gegen offene Schnittstellen. Reine Preiszugeständnisse ohne Gegengeschäft schwächen Rheinwerks Position dagegen nachhaltig. Der Einkauf sollte daher jedes Zugeständnis als Tauschgeschäft definieren und nicht als „Entgegenkommen“. 61

Einkaufsstrategie, KPIs und Verhandlungsszenarien

Einkaufsstrategische Empfehlungen

Die Priorität für Rheinwerk sollte auf einer **sauberen Category-Architektur** liegen. Warengruppen sind in drei Steuerungsklassen zu trennen: **Hebel-Commodity**, **technische Engpasskomponente** und **digitaler Lock-in-Baustein**. Für Hebel-Commodity dominieren Kostenbenchmark, Ausschreibung, Indexlogik und Lieferantenwettbewerb. Für Engpasskomponenten dominieren Freigabestrategie, Kapazitätsmanagement, Safety Stock und Second Source. Für digitale Lock-in-Bausteine dominieren Datenrechte, SLAs, Audit, Runtime-Modell, Exit und Cyber-/Lifecycle-Pflichten. Diese Dreiteilung ist für Verhandlungsteams wichtiger als klassische ABC-Logik. 62

Dual Sourcing sollte nicht pauschal, sondern **gezielt** ausgebaut werden. Bei Präzisionsgetrieben, sicherheitsrelevanter Elektronik und Plattformsoftware kann eine zweite Quelle teuer und langsam sein; dort reicht oft zunächst eine „technisch qualifizierte Ausweichoption“ statt sofortiger Serienparität. Bei Metall, Kabeln, Verpackung, Montagebaugruppen und ausgewählten Sensorik-/IPC-Familien dagegen sollte echte operative Dual-Source-Abdeckung angestrebt werden. Nearshoring ist dort sinnvoll, wo die Teile standardnah, transportlastig oder nacharbeitsintensiv sind; in strategischen Digital- und Motion-Themen bringt Nearshoring ohne Technologiegleichwertigkeit wenig. 63

Should-Costing muss in Rheinwerks Kontext praktisch und nicht akademisch sein. Bei Metall und Kabeln braucht es Material-, Bearbeitungs-, Yield- und Verpackungsmodelle. Bei Antrieben und Getrieben eher Design-to-Cost- und Funktionsbenchmarking. Bei Software und Embedded eher **Commercial Architecture Review**: Lizenzmetrik, Runtime, Named-/Concurrent-User, Wartung, Cloud-Fees, Data-Extraction, Cyber-Pflichten, Exitkosten. Preisgleitklauseln gehören ausschließlich an **verifizierbare Indizes**; offene „Kostenentwicklungsklauseln“ ohne Index, Baseline und Cap sind zu vermeiden. 64

Rahmenverträge, SLA und Eskalationsmechanismen sollten technischer werden. Für Engpasslieferanten braucht Rheinwerk neben Preis und LT vor allem: PCN/EOL-Fristen, Obsoleszenzmanagement, Reaktionszeiten im Incidentfall, Eskalationslevel, Ersatzteilverfügbarkeit, Audit-/QMS-Rechte, Security-Patch-Zeitfenster und definierte Datenexportformate. Bei Lock-in-Risiken sind **Exit-Strategien** nicht optional: Source Escrow, API-/Datenexportrechte, Deinstallation/Transition Support, Migrationsunterstützung, Lizenzweiterverwendung bei Altmaschinen. 65

Relevante KPIs für den Einkauf

KPI	Definition	Nutzen für Verhandlungsvorbereitung
Total Cost of Ownership	Einstand + Integration + Betrieb + Ausfall + Service + EOL	Schlägt Listenpreisargumente bei Software, Safety, Lifecycle
Savings	Realisierte Kostensenkung gegenüber verhandelter Altbasis	Zeigt Verhandlungsergebnis, aber ohne Struktureffekt oft zu kurz
Cost Avoidance	Verhinderte Mehrkosten durch Verhandlung/Redesign	Besonders wichtig bei Engpass- und Compliance-Themen
On-Time-In-Full	Anteil pünktlich und vollständig gelieferter Positionen	Zentrales Eskalationsinstrument bei Lieferverzug
Liefertermintreue	Pünktliche Lieferungen bezogen auf Termin	Grundmetrik für Kapazitäts- und Allokationsgespräche
Lieferantenqualität	Reklamationsquote, Feldfehler, Nacharbeitskosten	Hebel gegen Preiserhöhungen ohne Performanceverbesserung
PPM-Rate	Fehler pro Million Teile	Besonders für Elektronik, Safety, Kabel, Metallserien relevant
Forecast Accuracy	Abweichung Forecast zu Ist-Abruf	Wichtiger Tauschwert in Engpassverhandlungen
Single-Source-Anteil	Anteil Spend/Teile mit nur einer freigegebenen Quelle	Frühwarnindikator für Lieferantenmacht
Dual-Source-Abdeckung	Anteil kritischer Warengruppen mit zweiter freigegebener Quelle	Macht De-Risking messbar
Vertragsabdeckung	Anteil Spend unter aktivem Rahmenvertrag/SLA	Verhindert „Maverick Spend“ und Nachverhandlungslücken
Service Response Time	Reaktionszeit bei Störung / Incident / Support Case	Essenziell bei Software, Safety, globalem Service
Ersatzteilverfügbarkeit	Verfügbarkeitsquote und zugesagte Lieferzeit	Kritisch für Premiumanbieterposition im Aftermarket
Risiko-Score je Warengruppe	kombiniertes Maß aus Macht, Konzentration, LT, Compliance	Priorisiert Managementaufmerksamkeit
Lieferantenabhängigkeit	Spend-, Technologie- oder Werkzeugabhängigkeit je Lieferant	Macht Lock-ins sichtbar

Für die Verhandlungsvorbereitung sind vier KPIs besonders wertvoll: **TCO, Forecast Accuracy, Single-Source-Anteil** und **OTIF**. TCO macht den kaufmännischen Gesamtfall sichtbar. Forecast Accuracy ist Verhandlungsmasse. Single-Source-Anteil zeigt die echte Abhängigkeit. OTIF liefert die objektive Grundlage, um Preisforderungen gegen Leistung zu spiegeln. Ohne diese vier Kennzahlen verhandelt Rheinwerk in Engpasswarengruppen zu oft aus dem Bauch. ⁶⁶

Verhandlungsszenarien für das Negotiation Tool

Preisverhandlung mit japanischem Präzisionsgetriebe-Lieferanten

Beteiligte Parteien: Rheinwerk Category Manager Motion, Engineering Lead, Lieferantenseite Vertrieb + Application Engineering.

Ausgangslage: Der Lieferant fordert für ein kerniges Harmonic-/Strain-Wave-Produkt eine Preiserhöhung und verweist auf Präzisionsbearbeitung, Qualität und hohe Auslastung. Rheinwerk hat einen qualifizierten Alternativlieferanten nur auf niedrigeren Performance-Leveln.

Wirtschaftlicher Druck: Mittel bis hoch, weil das Bauteil direkt den Deckungsbeitrag der Premiumachse beeinflusst.

Technische Abhängigkeit: Sehr hoch.

Machtverhältnis: Eher zugunsten des Lieferanten.

Kultureller Kontext: Hohe Verlässlichkeit, formaler Verhandlungsstil, geringe Akzeptanz für improvisierte Änderungen.

Interessen Rheinwerk: Preisstabilität, LT-Senkung, Kapazitätspriorität, Abkündigungsschutz.

Interessen Gegenseite: Marge, Forecast-Stabilität, Schutz der Premiumposition, geringe Variantenlast.

Konfliktpunkte: Preiserhöhung, MOQ, Priorisierung, Second-Source-Thema.

Verhandlungsmasse: längere Laufzeit, Forecast-Freeze-Zone, NRE-Beteiligung, gemeinsame VA/VE-Workshops.

Hidden Agenda Rheinwerk: Parallelqualifizierung einer zweiten Quelle.

Hidden Agenda Gegenseite: Vermeidung von Preisankern für andere europäische Kunden.

Lernziel: Verhandeln unter hoher technischer Abhängigkeit, ohne die Geschäftsbeziehung zu destabilisieren. ⁶⁷

Rahmenvertrag mit europäischem Elektroniklieferanten

Beteiligte Parteien: Rheinwerk Head of Procurement, Electronics Commodity Manager, Lieferant KAM + Operations.

Ausgangslage: Rahmenvertrag läuft aus; der Lieferant will flexible Preisweitergabe bei Obsoleszenz und Materialtausch.

Wirtschaftlicher Druck: Hoch, weil Elektronikbaugruppen mehrere Plattformen betreffen.

Technische Abhängigkeit: Hoch, aber nicht total.

Machtverhältnis: Ausgeglichen bis leicht lieferantenseitig.

Internationaler Kontext: Europäische Fertigung, aber globale Halbleiterabhängigkeit.

Interessen Rheinwerk: Transparente PCN/EOL-Regeln, Design-to-Availability, Preisgleitmechanismus nur mit klaren Triggers.

Interessen Gegenseite: Schutz vor kurzfristigen Halbleiterrisiken, Flexibilität bei Substitutionen, Kostendeckung.

Konfliktpunkte: Änderungsfreigaben, Sicherheitsbestände, Haftung für Requalifizierung.

Verhandlungsmasse: Forecast-Verbindlichkeit, Konsignationsmodell, Lieferabrufkalender, gemeinsame Obsoleszenzboards.

Hidden Agenda Rheinwerk: Plattformbereinigung zur Senkung des Variantenchaos.

Hidden Agenda Gegenseite: Mehr Geschäft aus Nachfolgebaugruppen.

Lernziel: Vertragliche Absicherung von Versorgungstabilität in volatiler Elektronik. ⁶⁸

Softwarelizenz-Verhandlung mit US-Anbieter

Beteiligte Parteien: Rheinwerk Einkauf, CTO/Software-Architekt, Legal, US Software Vendor.

Ausgangslage: Der Anbieter stellt auf Subscription und Cloud-gebundene Lizenzierung um.

Wirtschaftlicher Druck: Hoch durch wiederkehrende Opex und Lock-in-Risiko.

Technische Abhängigkeit: Sehr hoch bei bestehender Runtime-Integration.

Machtverhältnis: Lieferant stark.

Kultureller Kontext: Direkt, juristisch, KPI-/ROI-getrieben, wenig Emotionalität.

Interessen Rheinwerk: Preisdeckel, On-Prem-/Hybrid-Option, Export der Projektdaten, Source Escrow für Kernbestandteile, Auditgrenzen.

Interessen Gegenseite: ARR-Ausbau, Kundenbindung, Cloud-Nutzung, Up-/Cross-Sell.

Konfliktpunkte: Nutzungsmetrik, Mindestlaufzeit, automatische Verlängerung, Datenhoheit, Support-SLA.

Verhandlungsmasse: mehrjährige Commitments, Referenzkunde, gemeinsame Roadmap, modulare Abnahme.

Hidden Agenda Rheinwerk: Vermeidung eines ergebniswirksamen Opex-Sprungs.

Hidden Agenda Gegenseite: Etablierung eines global einheitlichen Subscription-Präzedenzfalls.

Lernziel: Umgang mit Plattformmacht, Datenrechten und digitalen Exit-Szenarien. 60

Dual-Sourcing-Verhandlung mit chinesischem Komponentenlieferanten

Beteiligte Parteien: Rheinwerk Supplier Development, Quality, Commodity Manager; chinesischer Komponentenlieferant.

Ausgangslage: Rheinwerk möchte eine Mid-Cost-Alternative für ausgewählte mechanische oder elektromechanische Komponenten aufbauen, ohne Premiumlösungen zu gefährden.

Wirtschaftlicher Druck: Mittel, vor allem Kostendruck und Zweiquellenaufbau.

Technische Abhängigkeit: Mittel.

Machtverhältnis: Anfangs stärker bei Rheinwerk, später ausgeglichener.

Internationaler Kontext: Kostenvorteil, aber höhere IP-, Cyber- und Qualitätsrisiken.

Interessen Rheinwerk: wettbewerbsfähiger Preisanker, zweite Bezugsquelle, definierte Qualitätsrampe.

Interessen Gegenseite: Eintritt in europäische OEM-Lieferkette, Volumen, Referenzgeschäft.

Konfliktpunkte: Audit-Tiefe, Test- und Freigabekosten, IP-Schutz, Zahlungsbedingungen, Werkzeughoheit.

Verhandlungsmasse: Stufenmodell über Pilotserie, Run-at-Rate, Qualitätsbonus, Verpackungs-/Logistikstandard.

Hidden Agenda Rheinwerk: Einsatz als Preisanker gegenüber bisherigen Premiumlieferanten.

Hidden Agenda Gegenseite: schrittweise Ausweitung in höherwertige Baugruppen.

Lernziel: Kostenhebel nutzen, ohne Qualitäts- und Governance-Risiken zu unterschätzen. 69

Eskalationsgespräch wegen Lieferverzug

Beteiligte Parteien: Einkaufsleitung Rheinwerk, Projektleitung, Supplier Management, Lieferant COO/Operations.

Ausgangslage: Mehrwöchiger Verzug bei Steuerungselektronik oder Safety-Komponenten gefährdet ein Kundenprojekt.

Wirtschaftlicher Druck: Sehr hoch; Vertragsstrafen und Kundenvertrauen stehen im Raum.

Technische Abhängigkeit: Hoch.

Machtverhältnis: Eher beim Lieferanten, wenn Single-Source.

Kultureller Kontext: Eskalativ, faktenbasiert, cross-funktional.

Interessen Rheinwerk: Sofortmaßnahmen, Teillieferung, Priorisierung, belastbarer Recovery Plan.

Interessen Gegenseite: Vermeidung von Pönalen, Schutz anderer Kundenallokationen, Zeitgewinn.

Konfliktpunkte: Verantwortungszuordnung, Expedite-Kosten, Luftfracht, Priorisierung, Managementzugriff.

Verhandlungsmasse: temporäre Forecast-Verbindlichkeit, Alternativteilefreigabe, gemeinsame Werks-Taskforce.

Hidden Agenda Rheinwerk: Aufbau eines Case Files für spätere Konditionsnachverhandlung.

Hidden Agenda Gegenseite: Vermeidung eines schriftlichen Schuldeingeständnisses.

Lernziel: Eskalieren ohne Beziehungsabbruch; Recovery vor Schulddebatte. 70

Service-Level-Verhandlung für globale Ersatzteilversorgung

Beteiligte Parteien: Rheinwerk Global Service, Einkauf, After-Sales-Leitung, internationaler Ersatzteil-/Logistikpartner.

Ausgangslage: Rheinwerk will globale Reaktionszeiten für kritische Ersatzteile gegenüber Endkunden absichern.

Wirtschaftlicher Druck: Mittel bis hoch, weil Premiumposition vom Serviceversprechen lebt.

Technische Abhängigkeit: Mittel.

Machtverhältnis: Ausgeglichen.

Internationaler Kontext: Multiregionale Verteilung, Zoll, Compliance, Nachverfolgbarkeit.

Interessen Rheinwerk: Fill-Rate, Reaktionszeit, regionale Lagerstrategie, transparente Eskalation.

Interessen Gegenseite: Mindestvolumen, Lagervorfinanzierung, klare Incoterms, Risikoauflagen.

Konfliktpunkte: Lagerort, Sicherheitsbestand, Eigentumsübergang, Expresskosten, KPI-Messung.

Verhandlungsmasse: Rahmenlaufzeit, rollierende Bedarfsplanung, Konsignation, abgestufte SLA-Preise.

Hidden Agenda Rheinwerk: Nutzung des SLA als Verkaufsargument im Neukundengeschäft.

Hidden Agenda Gegenseite: Erweiterung des Logistikmandats auf weitere Warengruppen.

Lernziel: Service-SLA nicht als Nebenabrede, sondern als Profit- und Markenhebel verhandeln. 71

Nächste Verhandlungsvorbereitung und Abschlussbewertung

Praktische Checkliste für die nächste Verhandlungsvorbereitung

Vor jeder kritischen Lieferantenverhandlung sollte Rheinwerk mindestens folgende Informationsbausteine strukturiert vorliegen haben:

- belastbare Spend-, Preis-, Mengen- und LT-Historie je Materialnummer und Lieferwerk
- aktuelle OTIF-, PPM-, Reklamations- und Feldfehlerdaten
- Anteil Single Source, technische Requalifizierungsdauer und verfügbares Alternativdesign
- Cost-Breakdown oder mindestens Should-Cost-Hypothese
- Preisindizes für Material und ggf. Energie mit klarer Basisperiode
- Forecast-Verlauf, Freeze-Zone, Ramp-up-/Ramp-down-Szenarien
- Vertragsstatus inklusive EOL-/PCN-, SLA-, Audit-, Cyber- und IP-Klauseln
- betroffene internen Stakeholder: Engineering, Quality, Operations, Service, Legal, Sales/Projektleitung
- kultureller und internationaler Kontext: Entscheidungswege, Eskalationsfähigkeit, Meeting- und Freigabestil
- definierte Ziele, Walk-away-Punkte, mögliche Konzessionen und Tauschobjekte
- Lastenhefte mit markierter Muss-/Kann-/historisch gewachsener Spezifikation
- klärungsfähige Fragen an den Lieferanten zu Kapazität, Roadmap, Datenzugriff, Compliance und Exitpfad.

Diese Checkliste ist dort besonders wichtig, wo Datenrechte, Schnittstellen und Security inzwischen kaufentscheidend sind. Data Act, NIS2, CRA und die kommende alleinige Geltung der Machinery Regulation erhöhen die Notwendigkeit, vor Verhandlungen nicht nur Preise, sondern auch Datenzugriff, Updatepflichten, Konformität und Incident-Prozesse zu klären. ⁷²

Open questions und Grenzen dieses Briefings

Dieses Briefing ist bewusst **verhandlungsnah und plausibilitätsbasiert**, aber kein Ersatz für eine warengruppenspezifische RFQ- oder Lieferantenanalyse. Nicht öffentlich verlässlich verfügbar sind insbesondere exakte aktuelle Marktanteile einzelner Komponentenhersteller in Präzisionsgetrieben, Safety-Bauteilen oder bestimmten Industrie-PC-/Vision-Nischen. Ebenso hängen Rheinwerks realer Verhandlungsspielraum und die tatsächliche Lock-in-Stärke von den konkreten Plattformscheidungen, Freigabeständen und Vertragsbeständen ab. Diese Punkte sollten vor einem Verhandlungstraining unternehmensintern ergänzt werden.

Abschlussbewertung

Die wichtigsten Risiken für den Einkauf von Rheinwerk Robotics liegen in **technologisch konzentrierten Zuliefermärkten, digitalen Lock-ins, Halbleiter- und Elektronikkonzentration in Asien, Cyber-/Compliance-Pflichten und volatilen internationalen Transportketten**. Die wichtigsten Chancen liegen in **strukturellem Automatisierungsbedarf, Wachstum in Logistik, Labor/Medizin, Elektronik und Batterieumfeldern, offenen Schnittstellen, Data-Act-getriebenem Aftermarket-Wettbewerb** sowie in der Möglichkeit, Standard- und Mid-Cost-Komponenten gezielt als Verhandlungshebel einzusetzen. ⁷³

Die stärksten Verhandlungshebel für Rheinwerk sind nicht pauschal „mehr Druck“, sondern **bessere Spezifikation, höhere Forecast-Qualität, frühere Dual-Source-Qualifikation, TCO-Transparenz, offene Daten- und Schnittstellenanforderungen und vertraglich harte Exit- und SLA-Mechanismen**. Die größten Abhängigkeiten bleiben bei Präzisionsmotion, sicherheitskritischer Elektronik, Halbleitern und proprietärer Software. Dort kann Rheinwerk kurzfristig selten gewinnen, indem es nur den Preis angreift; gewinnen lässt sich durch Reduktion der Wechselkosten und durch strukturiertes Tauschen von Planungssicherheit gegen Konditionen. ⁷⁴

Die empfohlene strategische Stoßrichtung für die nächsten 12–24 Monate lautet daher: **Dualisierung, Entpropriarisierung, Regionalisierung ausgewählter Standardwarengruppen, softwareseitige Vertragsdisziplin und Kapazitätssicherung in Engpassfeldern**. Rheinwerk sollte seine Premiumposition nach außen weiter über Qualität, Präzision und Service verkaufen – nach innen aber konsequent daran arbeiten, dass Premium nicht länger automatisch „teuer und abhängig“ im Einkauf bedeutet. Das ist die eigentliche Beschaffungsagenda für einen europäischen Robotik-OEM in diesem Marktumfeld. ⁷⁵

¹ ³⁸ ⁴² ⁴³ ⁵⁷ ⁶⁴ <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>
<https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

² ⁶ ¹⁴ ²⁰ ²² ²⁶ ³⁵ ⁶⁹ ⁷³ <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years>
<https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years>

³ ⁹ ¹¹ ¹⁷ ²⁹ ⁶⁰ ⁶⁶ ⁷² <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act>
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act>

- 4 27 30 34 49 **AI In Robotics - New Position Paper - International Federation of Robotics**
<https://ifr.org/ifr-press-releases/news/ai-in-robotics-new-position-paper>
- 5 19 45 59 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537126000461>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537126000461>
- 7 15 https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_2025_Industrial_Robots.pdf
https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_2025_Industrial_Robots.pdf
- 8 39 68 https://www.oecd.org/en/publications/mapping-the-semiconductor-value-chain_4154cdbf-en.html
https://www.oecd.org/en/publications/mapping-the-semiconductor-value-chain_4154cdbf-en.html
- 10 31 75 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/oecd-supply-chain-resilience-review_9930d256/94e3a8ea-en.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/oecd-supply-chain-resilience-review_9930d256/94e3a8ea-en.pdf
- 12 46 47 70 71 <https://unctad.org/news/maritime-trade-under-pressure-growth-set-stall-2025>
<https://unctad.org/news/maritime-trade-under-pressure-growth-set-stall-2025>
- 13 51 <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/how-robots-work-alongside-humans>
<https://ifr.org/ifr-press-releases/news/how-robots-work-alongside-humans>
- 16 **World Robotics 2025 report – SERVICE ROBOTS – released by IFR - International Federation of Robotics**
<https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-see-global-growth-boom>
- 18 **Electric vehicle batteries – Global EV Outlook 2025 – Analysis - IEA**
<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/electric-vehicle-batteries>
- 21 23 32 **Robot Density Surges in Europe, Asia, and Americas - International Federation of Robotics**
<https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-density-surges-in-europe-asia-and-americas>
- 24 33 <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-advanced-manufacturing>
<https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-advanced-manufacturing>
- 25 **OECD Employment Outlook 2025: Editorial: From job shortage to labour shortage: The new challenge of population ageing | OECD**
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2025_194a947b-en/full-report/component-2.html
- 28 36 40 41 48 56 58 62 67 74 https://www.oecd.org/en/publications/economic-security-in-a-changing-world_4eac89c7-en/full-report/special-focus-semiconductor-value-chains_dc772986.html
https://www.oecd.org/en/publications/economic-security-in-a-changing-world_4eac89c7-en/full-report/special-focus-semiconductor-value-chains_dc772986.html
- 37 61 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-launches-new-toolbox-strengthen-ict-supply-chain-security>
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-launches-new-toolbox-strengthen-ict-supply-chain-security>
- 44 <https://www.wsts.org/76/103/WSTS-Semiconductor-Market-Forecast-Spring-2025>
<https://www.wsts.org/76/103/WSTS-Semiconductor-Market-Forecast-Spring-2025>
- 50 <https://www.vdma.eu/en/machine-vision>
<https://www.vdma.eu/en/machine-vision>
- 52 <https://www.nist.gov/digital-twins>
<https://www.nist.gov/digital-twins>
- 53 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/nis2-directive>
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/nis2-directive>

⁵⁴ <https://vdma.eu/en/opc-ua>

<https://vdma.eu/en/opc-ua>

⁵⁵ <https://www.reuters.com/technology/german-robotics-industry-faces-stiff-competition-china-vdma-says-2024-06-17/>

<https://www.reuters.com/technology/german-robotics-industry-faces-stiff-competition-china-vdma-says-2024-06-17/>

⁶³ https://www.oecd.org/en/publications/harnessing-nearshoring-opportunities-in-mexico-by-boosting-productivity-and-fighting-climate-change_0ca7fc0a-en.html

https://www.oecd.org/en/publications/harnessing-nearshoring-opportunities-in-mexico-by-boosting-productivity-and-fighting-climate-change_0ca7fc0a-en.html

⁶⁵ **Cyber Resilience Act | Shaping Europe's digital future**

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cyber-resilience-act>